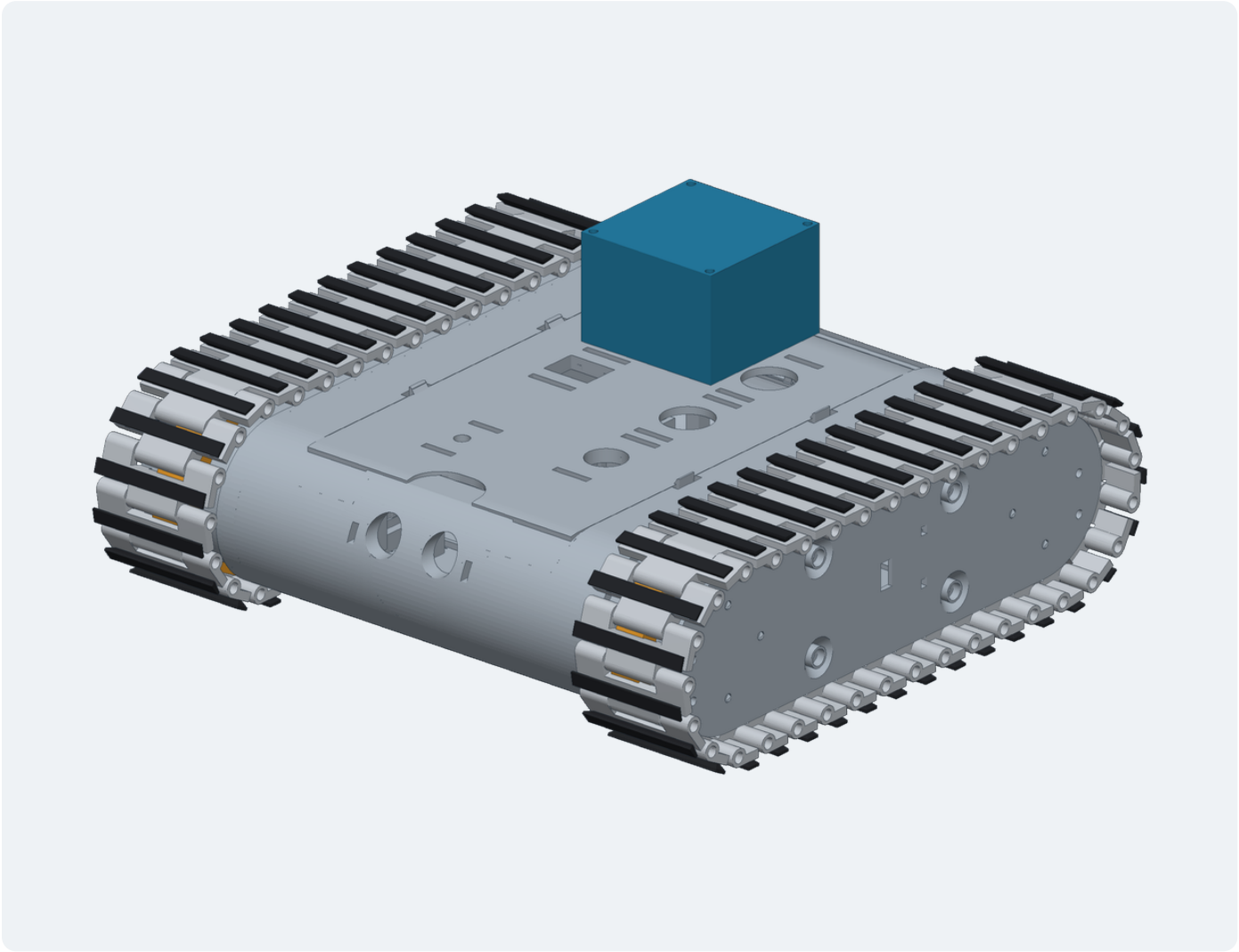
Centinela: armado de las impresiones 3D

Proyecto completo en 12 bandejas de impresión, 360 piezas en PLA y TPU



Las vistas son renders de las mallas del proyecto acomodadas en posición de montaje. Las posiciones de bandejas, insertos y ventilador son ilustrativas; manda el encaje real de tus piezas.

Rover con orugas y detector de gases IoT. Dos motores delanteros, ruedas libres atrás y sensores de gas en la tapa.

Carcasa: 157,5 ancho x 237,5 largo x 65 alto (mm).

Montado con orugas y ventilador: aprox. 272 x 258 x 116 mm.

Impresión: 11 bandejas en PLA blanco + 1 bandeja de gomas en TPU negro (Creality K1 Max).

Este manual: cómo se unen, pegan y atornillan las piezas impresas. La electrónica solo se menciona; no se asignan pines ni se cablea aquí.

Cómo usar este manual

Separa las piezas por código antes de empezar y prueba todo en seco antes de pegar

En los dibujos	Qué significa
Azul	Pieza que se presenta o se añade en ese paso.
Naranja	Pieza que requiere atención (bujes, engranajes, adaptador). Flechas: dirección de inserción.
Gris	Pieza ya montada o que sirve de base.
Negro	Pieza de TPU (gomas de contacto).
REF	Componente comprado (electrónica, motores, tornillos). No se imprime.
UNIÓN	Cómo se fija ese paso: PEGADO, TORNILLO, A PRESIÓN o SIN PEGAR.
COMPRUEBA	Control antes de avanzar; evita pegar de forma permanente un encaje equivocado.

Orden de trabajo. Preparar impresiones → interior de la carcasa → tapa → marcos y transmisión → laterales → orugas → cierre y revisión.

Regla de oro para pegar. Primero presenta la pieza sin adhesivo, marca su posición con lápiz y solo entonces pega. Lo que gira, se desliza o se desmonta para servicio **no se pega**.

Códigos. A = estructura, B = transmisión, C = fijaciones, D = interior, E = orugas. P01-P12 son las bandejas del archivo de Creality Print.

Guía de páginas. Proyecto y componentes: 3-4. Bandejas y materiales: 5-7. Inventario de piezas: 8-10. Qué se pega: 11. Armado: pasos 01-12. Resultado final: últimas páginas.

El proyecto

Centinela: un rover con orugas que recorre un espacio y mide gases, temperatura y humedad

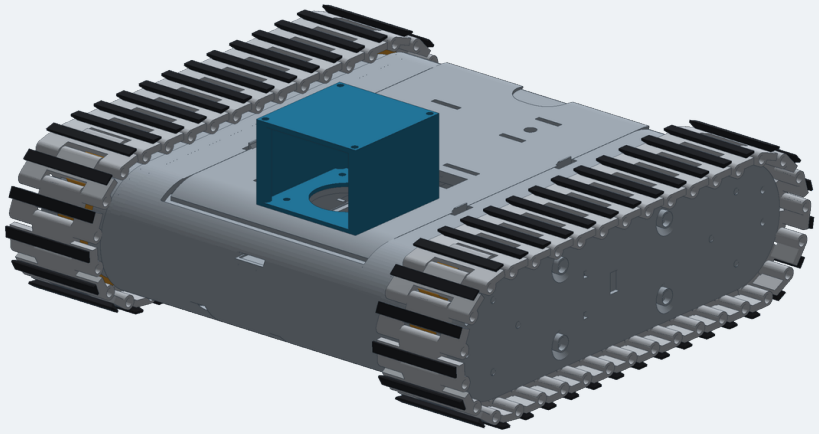
Qué es. Centinela es un vehículo de orugas controlado por un ESP32. Recorre el piso, evita obstáculos y bordes, y reporta por WiFi (IoT) las lecturas de tres sensores de gas, de temperatura y de humedad.

Cómo se mueve. Dos motores con encoder, uno por lado, mueven las ruedas delanteras. Las ruedas traseras giran libres sobre bujes impresos. Cada oruga tiene 35 eslabones de PLA unidos con pasadores impresos, con una goma de TPU por eslabón para dar tracción.

Cómo percibe. Ultrasonido al frente para obstáculos; infrarrojos hacia el piso para detectar bordes y a los lados para paredes; sensores de gas y DHT22 en la tapa, en contacto con el aire exterior. Un ventilador en la tapa renueva el aire alrededor de los sensores.

Cómo está construido. Una carcasa principal de una pieza con apoyos integrados, una tapa que lleva los sensores, dos laterales (bisel + marco interior + marco exterior) que sostienen los motores y las ruedas, y bandejas interiores para protoboard, baterías y puertos.

Qué cambió en esta versión. Marcos interiores izquierdo y derecho diferenciados (espejo), soportes de motor de 4 x 6 mm, anillo del motor de 3 mm, tapa de abrazadera tipo Tapa, rondanas-buje impresas en los asientos 608, muñón hueco con base de 5 mm y 29 mm de alto, y pasadores de oruga impresos con su retén.



Sensores y componentes

Solo se mencionan para ubicar las piezas impresas; el cableado y los pines van en tu esquema eléctrico

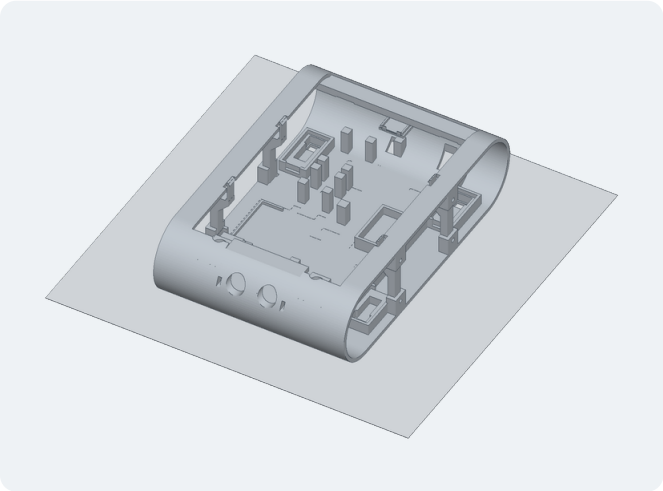
Componente	Cant.	Para qué sirve
ESP32 (programación + WiFi)	1	Controla el rover y envía los datos (IoT).
Protoboard 162 x 53 mm	1	Reparte conexiones; va sobre la bandeja protoboard.
L298N	1	Controlador de los dos motores.
Motor GM25-370 con encoder	2	Tracción delantera, uno por lado.
Encoder (canal C1)	2	Mide el giro de cada motor.
IR de piso (frontal izq./der., trasero izq./der.)	4	Detectan bordes y escalones.
IR de pared lateral (izq./der.)	2	Detectan paredes a los lados.
HC-SR04 ultrasónico	1	Distancia a obstáculos al frente.
DHT22	1	Temperatura y humedad.
MQ-4	1	Metano.

Componente	Cant.	Para qué sirve
MQ-6	1	Gas LP.
MQ-3	1	Alcohol.
Buzzer activo (con transistor)	1	Alarma sonora.
Divisor de batería (100 kΩ / 27 kΩ)	1	Lectura del voltaje de batería.
Baterías 53 x 34 mm	2	Alimentación; van en la bandeja doble.
Celda 18650 + convertidor	1 + 1	Alimentación auxiliar; en la cuna 18650.
Módulo cargador microUSB 27,5 x 15	1	Carga; en la cuna del cargador.
MPU (I2C)	1	Orientación / inclinación.
Ventilador	1	Renueva el aire de los sensores.
Tornillería M3 y bridas	varias	Abrazaderas, retenes, laterales y tapa.

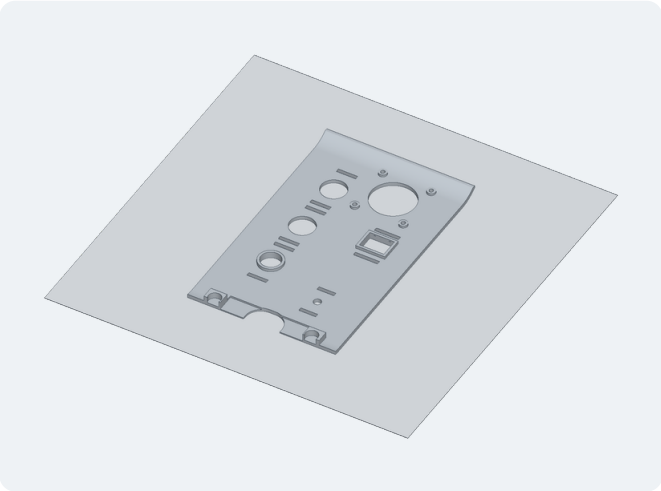
Lista tomada del manual Rover V7.1 y de la tabla de conexiones del proyecto. Los dos IR laterales no tienen alojamiento propio en las bandejas de este archivo: ubícalos según tu diseño. Las resistencias del divisor y del MQ se mencionan solo como componentes.

Cómo están las bandejas del proyecto (1/2)

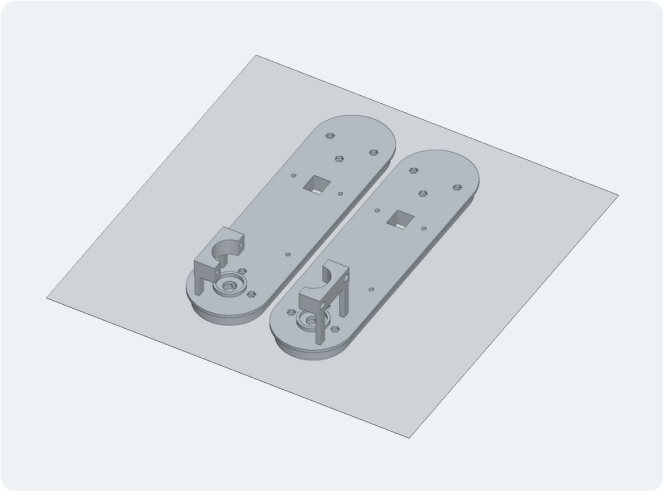
Creality Print, Creality K1 Max, cama de 300 x 300 mm; imprime cada bandeja completa una vez



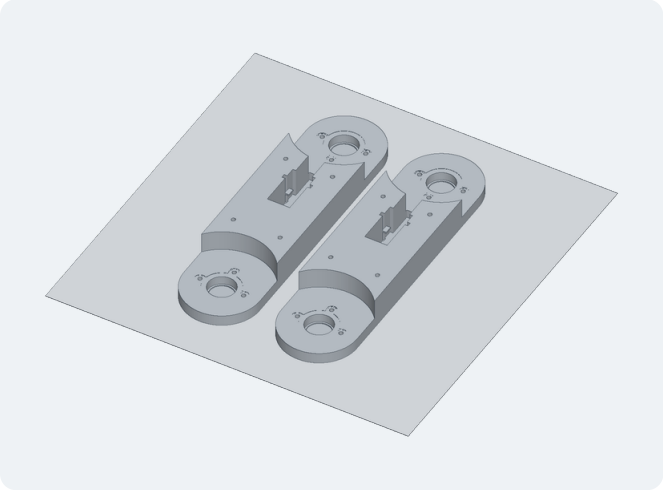
P01 Cuerpo Centinela
1 carcasa
PLA



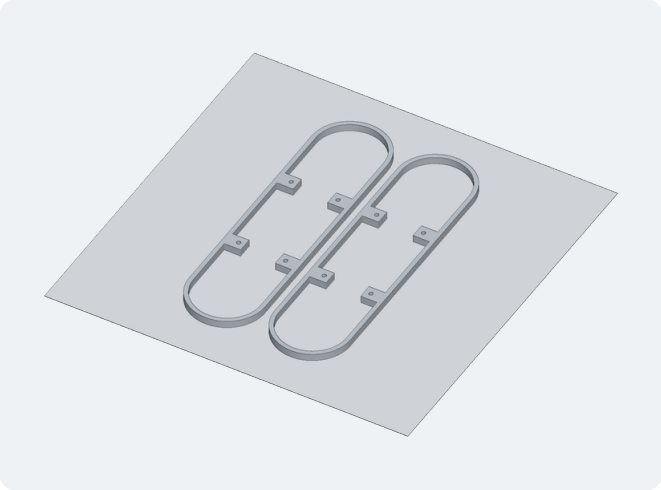
P02 Tapa Centinela
1 tapa
PLA



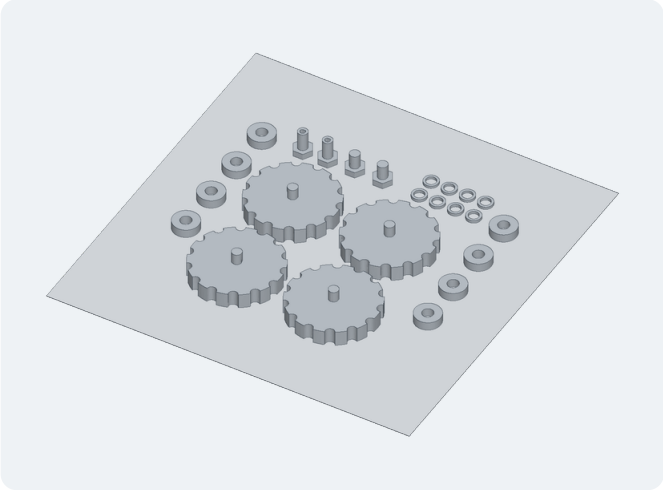
P03 Marcos Interiores
izquierdo + derecho
PLA



P04 Marcos Exteriores
2 marcos
PLA



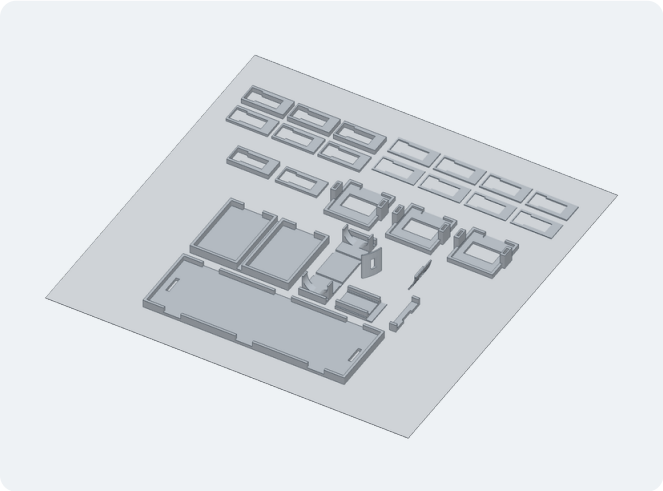
P05 Biseles
2 biseles
PLA



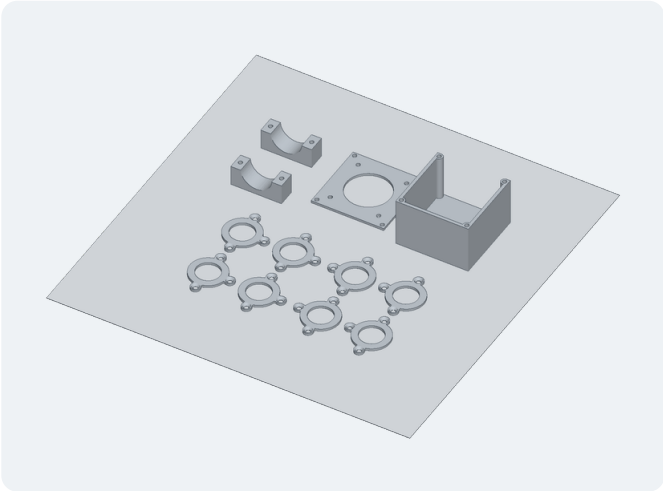
P06 Transmisión
24 piezas
PLA

Cómo están las bandejas del proyecto (2/2)

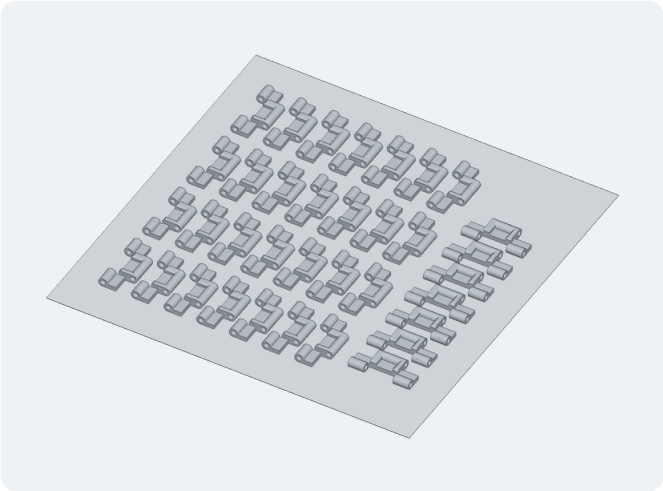
Creality Print, Creality K1 Max, cama de 300 x 300 mm; imprime cada bandeja completa una vez



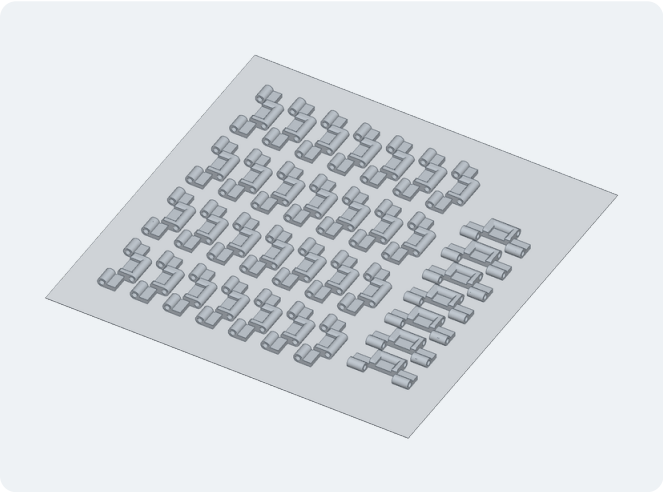
P07 Interior Centinela
26 piezas
PLA



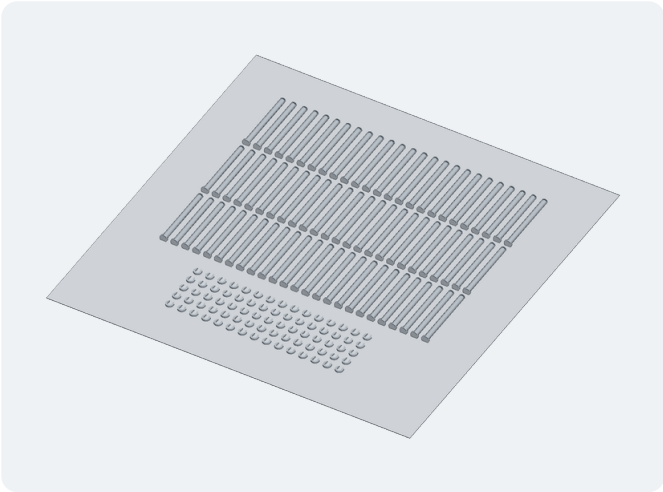
P08 Fijaciones
12 piezas
PLA



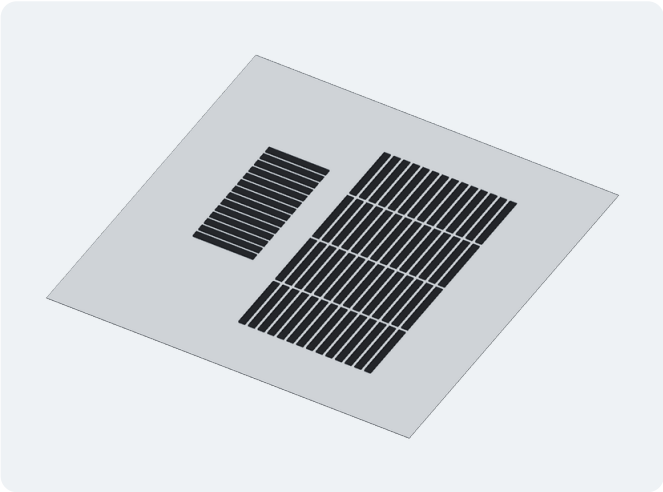
P09 Eslabones de oruga
35 eslabones
PLA



P10 Eslabones de oruga
35 eslabones
PLA



P11 Pasadores de oruga
75 pasadores + 75 retenes
PLA



P12 Gomas de contacto
70 gomas
TPU

Materiales: PLA y TPU

Valores tomados del archivo del proyecto (perfil Creality K1 Max, boquilla 0,4 mm)

	PLA blanco	TPU negro
Bandejas	P01 a P11 (290 piezas)	P12 (70 gomas de contacto)
Perfil	CR-PLA, K1 Max 0,4	CR-TPU, K1 Max 0,4
Boquilla	215 °C	230 °C
Cama	50 °C	35 °C
Por qué	Rígido y preciso: estructura, transmisión, bandejas, eslabones y pasadores.	Flexible: amortigua y da agarre en el piso; debe seguir flexible al montarse.

Ajuste común	Valor
Altura de capa	0,16 mm
Paredes	3
Relleno	15 %, giroide
Capas sup. / inf.	5 / 4
Soportes	Árbol, automáticos
Adherencia	Brim automático, 5 mm

Pegado de PLA. El PLA se pega bien con cianoacrilato (gel para relleno) o con epóxico de 5 minutos. Lija ligeramente las dos caras (lija 220) y limpia con alcohol isopropílico antes de pegar.

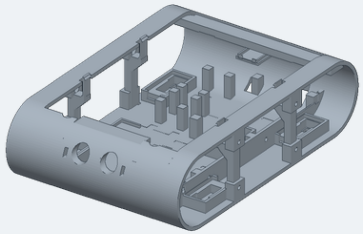
Pegado de TPU. El TPU es flexible y poco poroso: muchas colas rígidas se agrietan o se despegan. La goma debe retenerse por su encaje; si necesitas adhesivo, usa uno para plásticos flexibles (pegamento de contacto o cianoacrilato flexible) y pruébalo antes en una sola goma.

Calor. El PLA se ablanda alrededor de 55-60 °C. No dejes el rover al sol dentro de un auto y separa el PLA de disipadores calientes.

Inventario 1 | Estructura y transmisión

Código, cantidad, bandeja y para qué sirve cada pieza

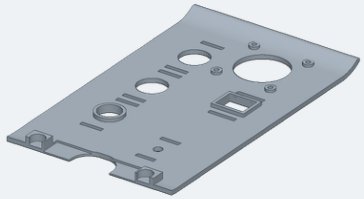
A01 | 1 x **P01**



Cuerpo centinela

Carcasa principal con apoyos, pilares, guías IR y frente del ultrasónico integrados.

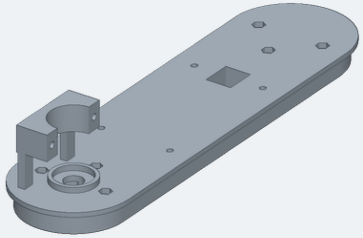
A02 | 1 x **P02**



Tapa centinela

Cierra la cabina; lleva los 3 sensores de gas, el DHT22 y el ventilador.

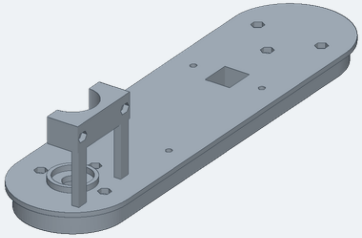
A03 | 1 x **P03**



Marco interno izquierdo

Lateral izquierdo: anillo del motor de 3 mm y soportes de 4 x 6 x 19 mm.

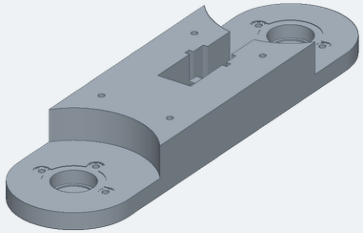
A04 | 1 x **P03**



Marco interno derecho

Versión espejo del izquierdo; soportes de 4 x 6 x 28,75 mm.

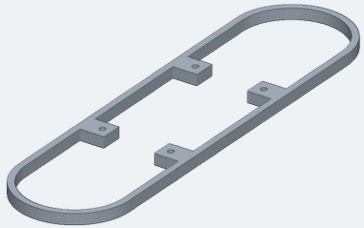
A05 | 2 x **P04**



Marco exterior

Cierra cada lateral; asientos de los bujes del lado exterior.

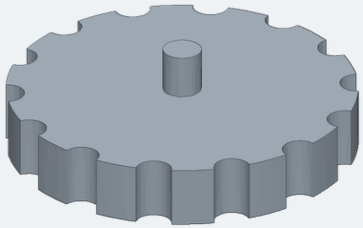
A06 | 2 x **P05**



Bisel

Marco de 6 mm entre carcasa y marco interior; deja espacio a la oruga.

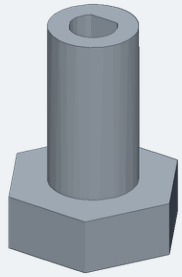
B01 | 4 x **P06**



Engranaje de oruga

Rueda dentada que arrastra los eslabones; alojamiento hexagonal para el muñón.

B02 | 2 x **P06**



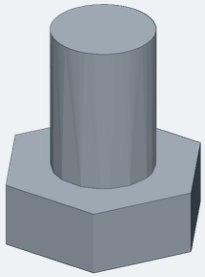
Muñón de rueda hueco

Delantero: base hexagonal de 5 mm; recibe el eje del motor.

Inventario 2 | Transmisión y fijaciones

Código, cantidad, bandeja y para qué sirve cada pieza

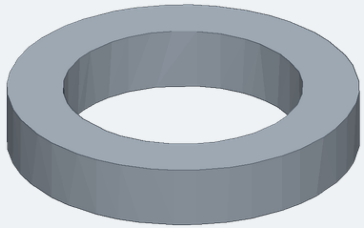
B03 | 2 x **P06**



Muñón de rueda libre

Trasero: muñón macizo para la rueda libre.

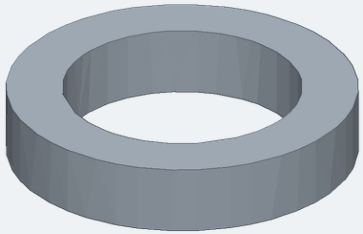
B04 | 4 x **P06**



Separador interior

Espesor 2,10 mm; entre rueda y buje interior.

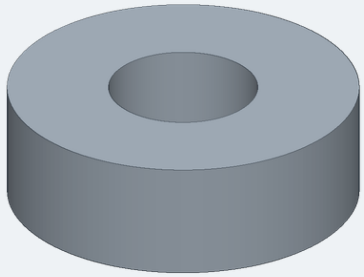
B05 | 4 x **P06**



Separador exterior

Espesor 2,34 mm; entre rueda y buje exterior.

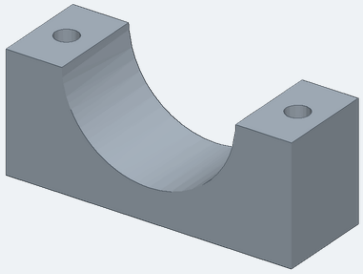
B06 | 8 x **P06**



Rondana buje muñon

Buje Ø21,2 x Ø9 x 7 mm que ocupa el asiento 608.

C01 | 2 x **P08**



Tapa de abrazadera

Cierra la cuna del motor; 2 tornillos M3 por motor.

C02 | 4 x **P08**



Retén 608 delantero

Sujeta el buje del asiento delantero.

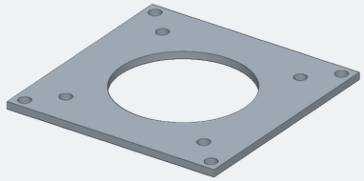
C03 | 4 x **P08**



Retén 608 trasero

Sujeta el buje del asiento trasero; orejas hacia el centro.

C04 | 1 x **P08**



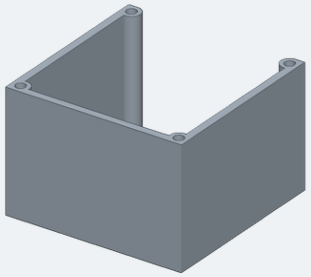
Adaptador ventilador

Placa de 60 x 60 mm entre la tapa y el ventilador.

Inventario 3 | Interior de la carcasa

Código, cantidad, bandeja y para qué sirve cada pieza

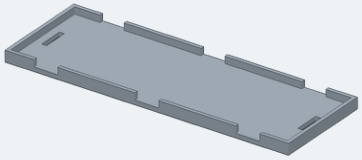
C05 | 1 x **P08**



Tapa ventilador

Cubierta del ventilador; dirige la salida del aire.

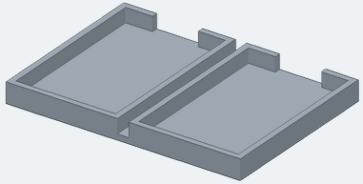
D01 | 1 x **P07**



Bandeja protoboard

Asiento de la protoboard sobre los pilares de la carcasa.

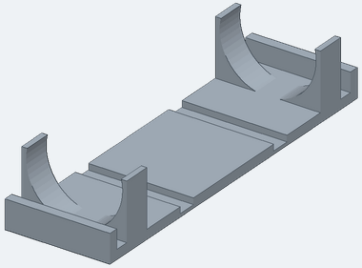
D02 | 1 x **P07**



Bandeja doble batería

Dos alojamientos de batería de 53 x 34 mm.

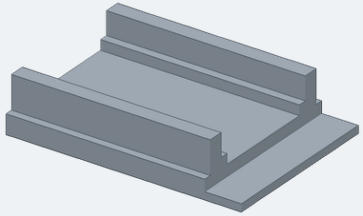
D03 | 1 x **P07**



Cuna 18650

Apoyos curvos y ranuras para brida de la celda.

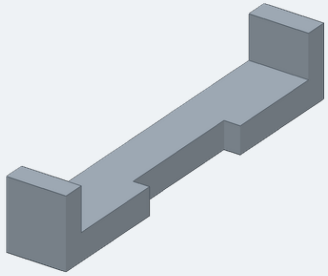
D04 / D05 | 1 x **P07**



Cuna del cargador

Sostiene el cargador; con el inserto de carga cierra el puerto.

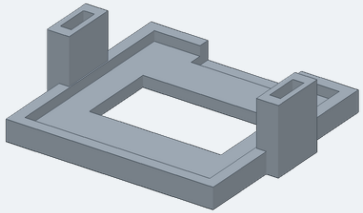
D06 / D07 | 1 x **P07**



Apoyo ESP32

Sostiene el ESP32; con el inserto de programación ajusta el puerto.

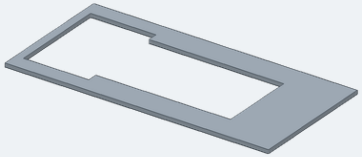
D08 | 3 x **P07**



Portaplaca de gas

Sujeta cada sensor MQ bajo la tapa; solo asoma la cápsula.

D09 | 16 x **P07**



Calza IR

4 de cada altura: 0,5 / 1 / 2 / 4 mm. Elige 4 de la misma altura.

Orugas: E01 Eslabón de oruga x70 (P09+P10): 35 por oruga.; E02 Pasador de oruga x75 (P11): 70 + 5 de repuesto.; E03 Retén de pasador x75 (P11): Uno por pasador.; E04 Goma de contacto x70 (P12 / TPU): Una por eslabón. D04 incluye el inserto de carga (D05) y D06 el inserto de programación (D07). Total: 360 piezas.

Qué se pega, qué se atornilla y qué no se pega

Decide la unión antes de abrir el adhesivo

Unión	Piezas	Cómo
PEGADO (cianoacrilato gel o epóxico)	Calzas IR a sus asientos (D09); cuna 18650 (D03), bandeja doble batería (D02), bandeja protoboard (D01), cunas y apoyos de puertos (D04, D06); insertos de carga y programación (D05, D07); portaplacas de gas a la tapa (D08); adaptador del ventilador a la tapa (C04).	Puntos pequeños en los apoyos, no un cordón continuo. Presiona 30-60 s y espera la cura completa antes de cargar la pieza.
TORNILLO M3	Tapa de abrazadera (C01); retenes 608 (C02, C03); laterales completos (A03-A06); tapa de la carcasa (A02); tapa del ventilador (C05).	Se desmontan para servicio. Aprieta sin deformar el PLA.
A PRESIÓN	Muñones en el hexágono del engranaje (B02, B03 en B01); bujes en sus asientos (B06); gomas TPU en eslabones (E04 en E01); retén de pasador (E03).	Si el muñón queda flojo en el hexágono puedes fijarlo con una gota de cianoacrilato; nunca en el buje.
SIN PEGAR (debe girar o moverse)	Muñón dentro del buje; separadores B04 y B05; pasadores dentro de las bisagras de los eslabones; engranajes contra los marcos.	Una gota de adhesivo aquí frena la rueda o endurece la oruga.

Electrónica sobre plástico. Los módulos (IR, PCB de gas, cargador, ESP32, L298N) se fijan con puntos de silicón apto para electrónica o con bridas, como indica el manual V7.1; no con cianoacrilato sobre los componentes.

Seguridad. Trabaja ventilado, con guantes de nitrilo y lentes. El cianoacrilato pega la piel en segundos; ten a la mano acetona para despegar. Nunca pegues con la electrónica conectada a la batería.

01 Prepara las impresiones

Antes de pegar, todo debe encajar en seco



16 x D09
calzas IR



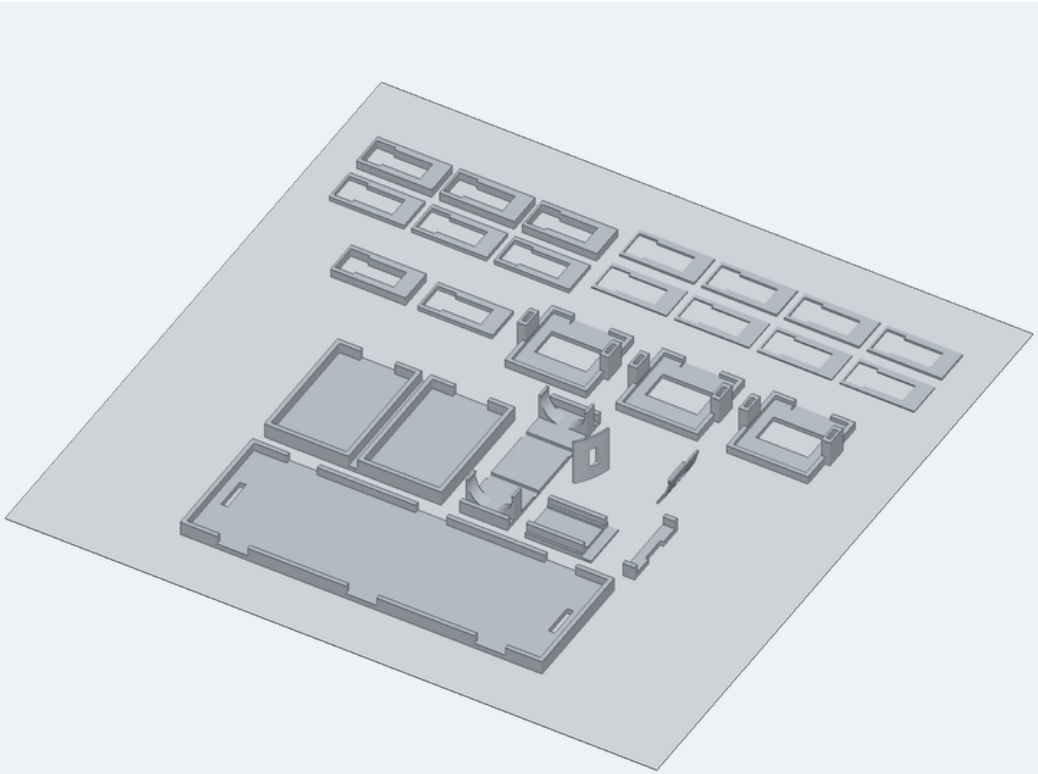
1 x D05
inserto de carga

REF

1 x REF
lija 220 + alcohol

REF

1 x REF
cianoacrilato gel



Ejemplo: bandeja P07 con las piezas del interior.

UNIÓN: SIN PEGAR

1. Retira los soportes de árbol y el brim. Limpia rebabas de ventanas, ranuras y agujeros con lima o cúter sin agrandarlos.

2. Presenta cada pieza interior en su alojamiento de la carcasa y marca su posición con lápiz. Mide la altura del IR real para elegir el juego de calzas (0,5 / 1 / 2 / 4 mm).

3. Lija ligeramente solo las caras que se van a pegar y limpia el polvo con alcohol isopropílico. Deja secar.

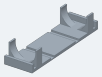
COMPRUEBA
Todas las piezas entran sin forzarlas y ya sabes cuál calza usar. Nada se ha pegado todavía.

02 Calzas IR y piezas bajas del interior

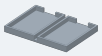
Estas piezas quedan debajo de la protoboard; van primero



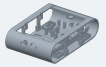
4 x D09
misma altura



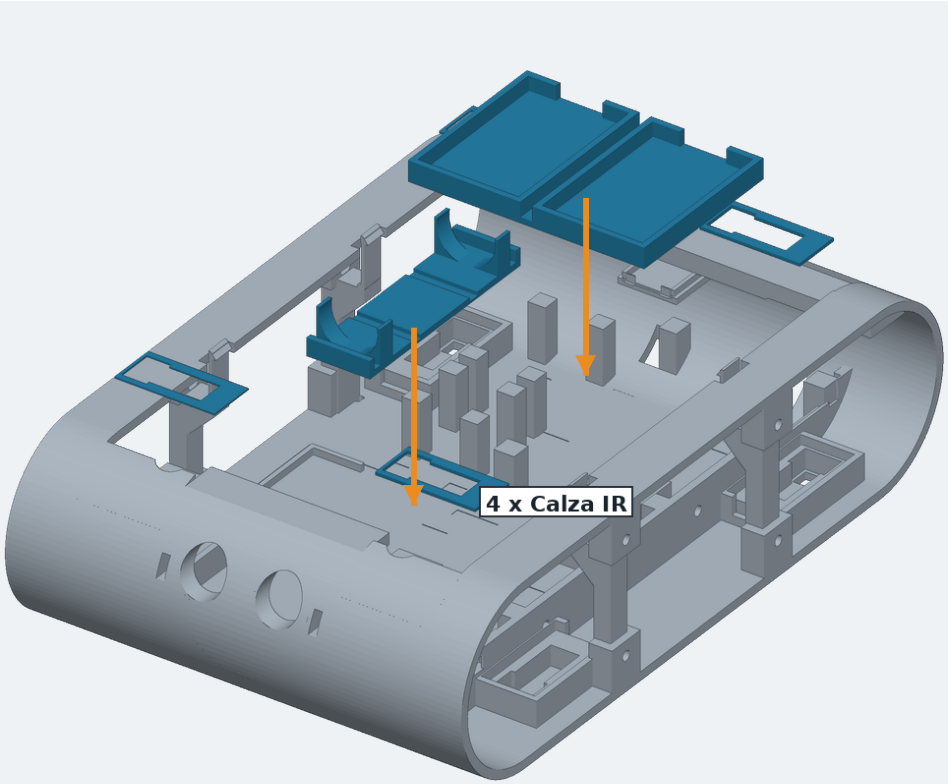
1 x D03
cuna 18650



1 x D02
bandeja baterías



1 x A01
carcasa



Las posiciones del dibujo son ilustrativas; manda la marca de lápiz del paso 01.

UNIÓN: PEGADO

1. Pega una calza sobre cada uno de los cuatro asientos IR del fondo con 2-3 puntos de cianoacrilato. Las cuatro deben ser de la misma altura.

2. Presenta la cuna 18650 en su zona del frente central y la bandeja doble batería sobre sus apoyos traseros. Orienta las muescas hacia la salida de cables.

3. Pega ambas con puntos pequeños en los apoyos. No pongas adhesivo en las ranuras de brida ni en los pasos de cable.

COMPRUEBA

Las calzas no tapan la ventana del IR y las baterías entran y salen de la bandeja sin arrancar cables.

03 Bandeja protoboard e insertos traseros

La bandeja descansa en los seis pilares; los insertos ajustan los puertos



1 x D01
bandeja protoboard



1 x D04
cuna cargador



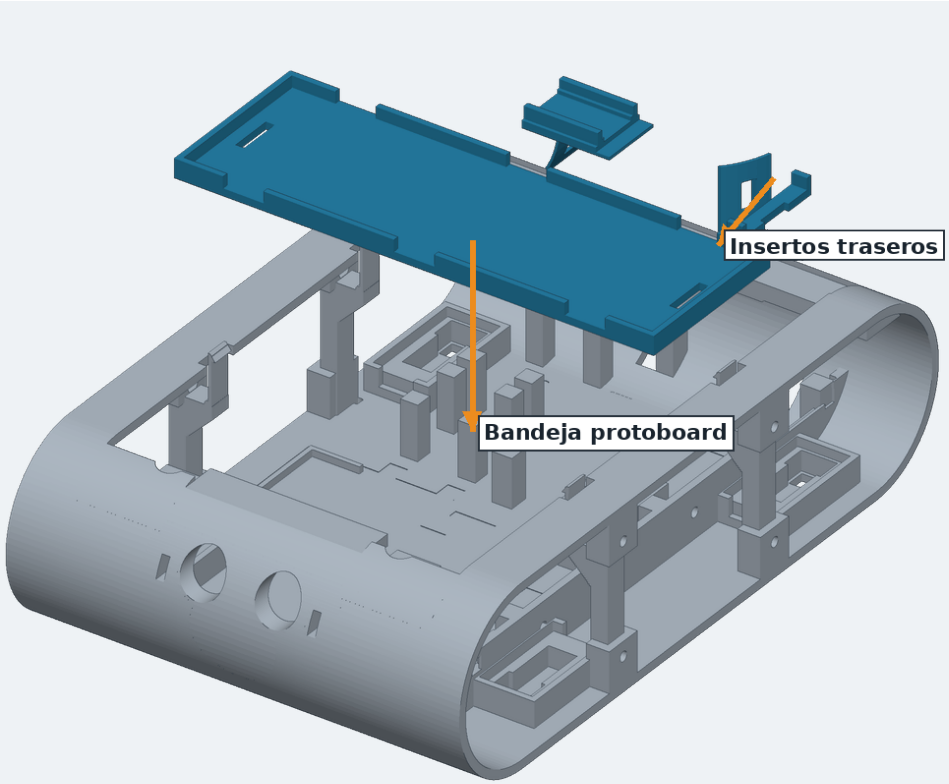
1 x D06
apoyo ESP32



1 x D05
inserto carga



1 x D07
inserto programación



UNIÓN: PEGADO

1. Presenta la bandeja protoboard sobre los seis pilares. Comprueba que la cuna 18650 y los cables inferiores no la levantan; pega con un punto por pilar.

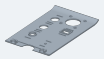
2. Coloca la cuna del cargador y el apoyo ESP32 en la zona trasera, cada uno frente a su puerto. Prueba el cable USB real desde afuera antes de pegar.

3. Pega los insertos de carga y de programación en sus aberturas traseras desde el interior. No dejes adhesivo dentro de la abertura del conector.

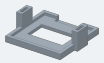
COMPRUEBA
La bandeja queda nivelada y el cable USB entra completo sin que la placa se mueva.

04 Prepara la tapa: sensores de gas y ventilador

Se trabaja con la tapa fuera del rover



1 x A02
tapa



3 x D08
portaplacas



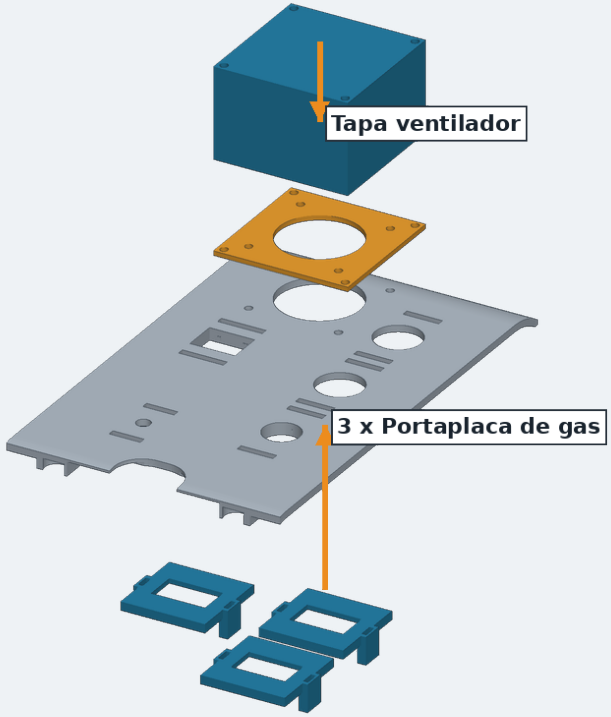
1 x C04
adaptador



1 x C05
tapa ventilador

REF

3 x REF
MQ-4 / MQ-6 / MQ-3



Deja la tapa aparte; se cierra hasta el paso 11.

UNIÓN: PEGADO + TORNILLO

1. Por la cara interior de la tapa, presenta cada portaplaca bajo su abertura redonda con su sensor puesto. Solo debe asomar la cápsula.

2. Pega los portaplacas a la tapa por sus orejas con cianoacrilato gel. No pongas adhesivo cerca de la malla del sensor.

3. Por la cara exterior, pega el adaptador sobre la abertura del ventilador. Monta el ventilador y fija la tapa ventilador con tornillos, con la salida hacia atrás.

COMPRUEBA

Las tres cápsulas quedan firmes y el aire del ventilador no sopla directo sobre las mallas ni sobre el DHT22.

05 Tapas de abrazadera en los marcos interiores

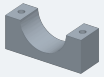
Un motor por lado, delante



1 x A03
izquierdo



1 x A04
derecho



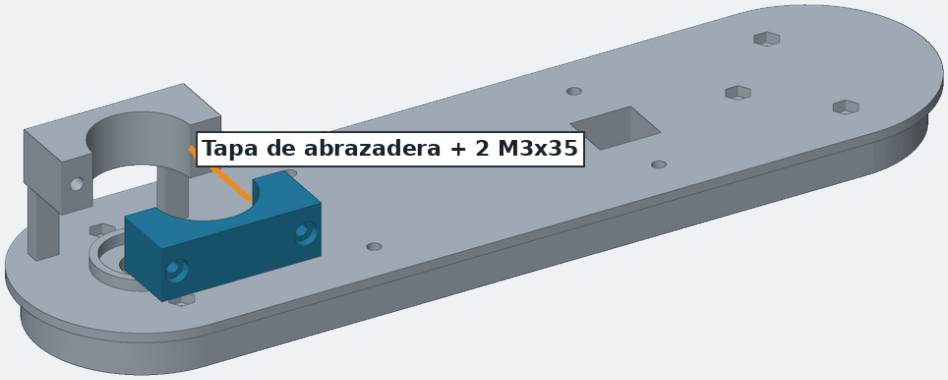
2 x C01
tapas abrazadera

REF

2 x REF
motores

REF

4 x REF
M3 x 35 + tuerca



UNIÓN: TORNILLO

1. Introduce el cuerpo del motor en la cuna del marco interior; el eje pasa por el anillo de 3 mm hacia el lado de la rueda.

2. Cierra la cuna con la tapa de abrazadera: su arco abraza el cuerpo del motor y sus dos barrenos coinciden con los de la cuna.

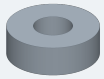
3. Fija con dos M3 x 35 y tuercas por motor. Aprieta parejo; no pegues la tapa de abrazadera para poder cambiar el motor.

COMPRUEBA

El motor no gira dentro de la cuna y el encoder queda libre. El marco izquierdo y el derecho quedan en espejo.

06 Bujes y retenes en los marcos

Ocho asientos: dos por marco interior y dos por marco exterior



8 x B06
rondanas buje



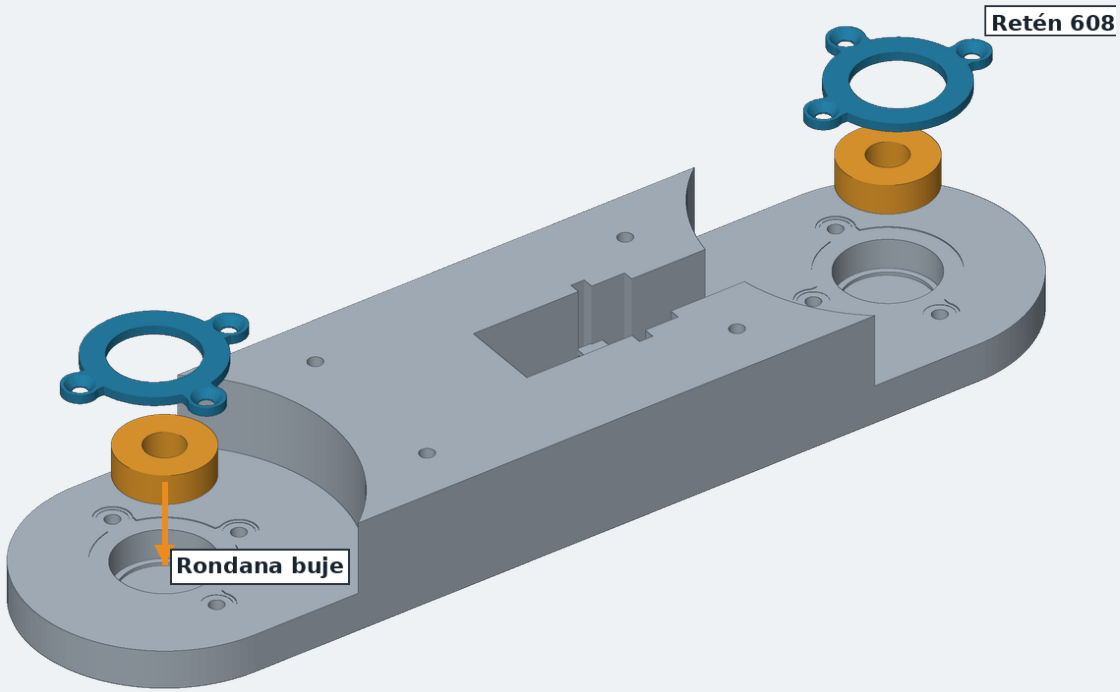
4 x C02
retén delantero



4 x C03
retén trasero

REF

REF
M3 avellanados



UNIÓN: A PRESIÓN + TORNILLO

1. Mete una rondana buje en cada asiento 608, recta y a presión. Si queda floja, una gota de cianoacrilato en su cara exterior; nunca dentro del orificio.

2. Presenta el retén delantero en el asiento delantero y el trasero en el trasero, con sus orejas hacia el centro del marco.

3. Fija cada retén con sus tornillos M3 avellanados; aprieta por turnos con la cabeza al ras.

COMPRUEBA
Un muñón de prueba gira libre dentro de los ocho bujes. Repite en los cuatro marcos.

07 Prepara las cuatro ruedas

Muñón hueco delante (al motor); muñón libre atrás



4 x B01
engranajes



2 x B02
muñón hueco



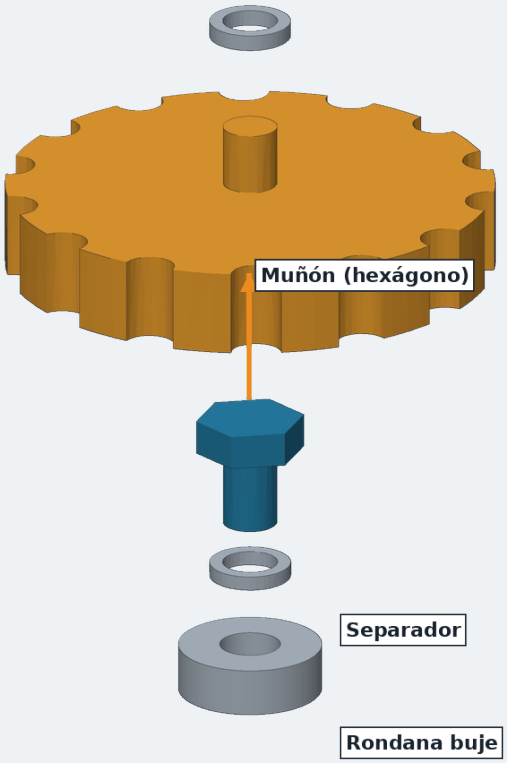
2 x B03
muñón libre



4 x B04
2,10 mm



4 x B05
2,34 mm



Despiece separado para ver el orden; las distancias no son holguras de montaje.

UNIÓN: A PRESIÓN (pegado opcional)

1. Mete el hexágono del muñón en el alojamiento del engranaje. Los dos huecos van en las ruedas delanteras y los dos macizos en las traseras.

2. Si el hexágono queda flojo, pégalo al engranaje con cianoacrilato. El muñón y el engranaje deben quedar como una sola pieza.

3. Aparta un separador interior y uno exterior por rueda. Los separadores no se pegan: se colocan al cerrar el lateral.

COMPRUEBA

Dos ruedas reciben el eje del motor y dos tienen muñón macizo. Ningún muñón tiene adhesivo en el tramo que entra al buje.

08 Monta los laterales

Carcasa, bisel, marco interior, ruedas y marco exterior, en ese orden



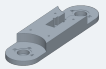
2 x A06
biseles



2 x A03/A04
marcos con motor



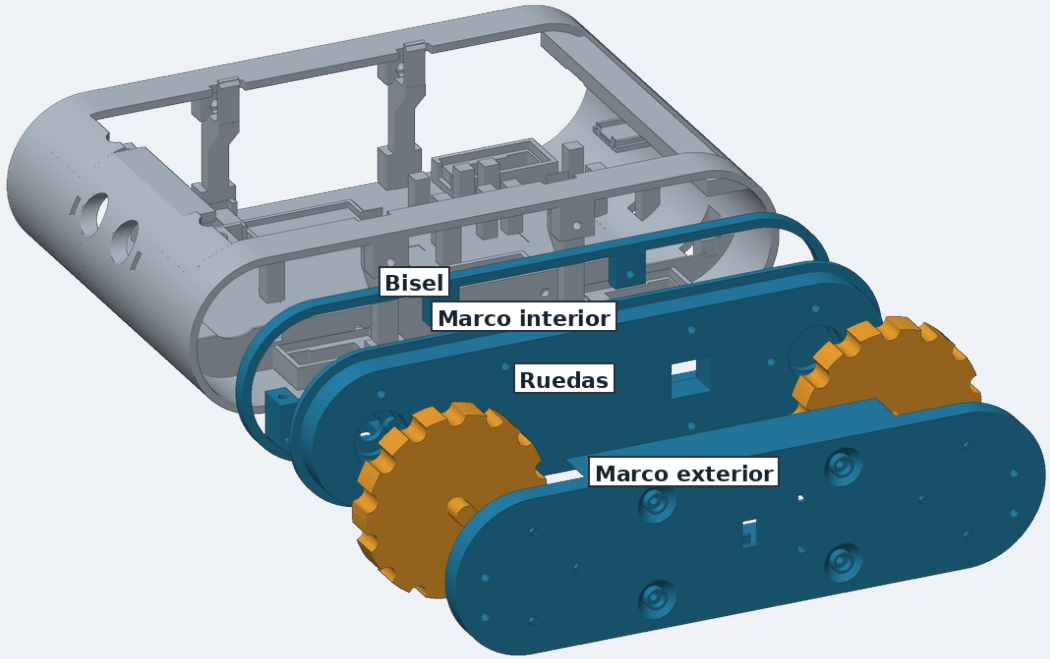
4 x B01
ruedas



2 x A05
marcos exteriores

REF

8 x REF
M3 x 50 + tuerca



Vista separada del lateral derecho.

UNIÓN: TORNILLO (+ puntos en el bisel)

1. Presenta el bisel contra el costado de la carcasa. Puedes fijarlo con 3-4 puntos de cianoacrilato para que no se mueva al armar; el cierre real es con tornillos.

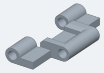
2. Coloca el marco interior con el motor entrando en la cabina. Pon un separador en cada muñón y mete las ruedas en sus bujes; la rueda delantera entra en el eje del motor.

3. Cierra con el marco exterior y los M3 x 50 con tuerca. Aprieta en cruz, girando las ruedas entre ajustes. Repite del otro lado.

COMPRUEBA
Atrás la rueda gira libre y delante arrastra el motor. No hay roce lateral.

09 Coloca las 70 gomas TPU

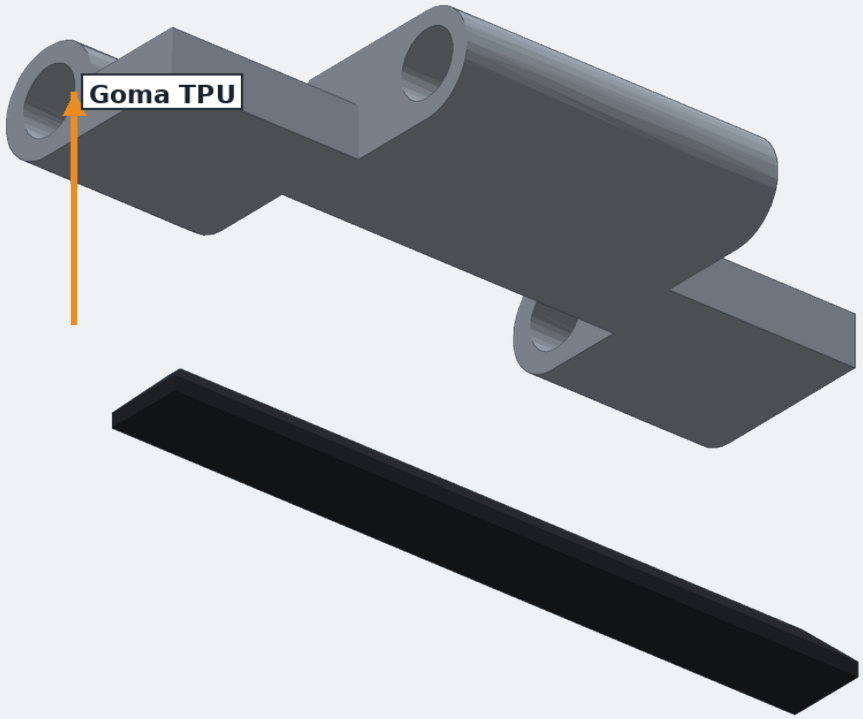
Una goma por eslabón, en la cara que toca el piso



70 x E01
eslabones PLA



70 x E04
gomas TPU



Vista desde abajo del eslabón.

UNIÓN: A PRESIÓN (adhesivo flexible si hace falta)

1. Prueba una goma en un eslabón antes de hacer las 70: va a lo ancho, en la cara plana que toca el piso, y no tapa las bisagras.

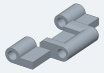
2. Si la goma no se retiene sola, usa un adhesivo para plásticos flexibles en una tira fina. No uses epóxico rígido: se agrieta al flexionar.

3. Deja curar y prueba con un tirón suave. Repite: 35 por oruga.

COMPRUEBA
La goma no se desprende y sigue flexible. La bisagra del eslabón articula sin rozar.

10 Une las orugas

Dos cadenas de 35 eslabones; pasadores y retenes impresos



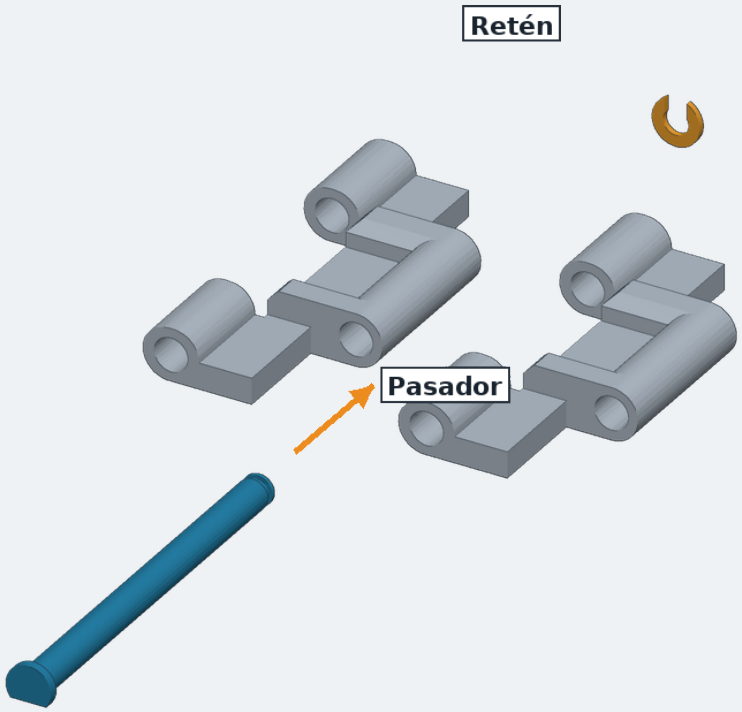
35 x E01
por oruga



35 x E02
pasadores por oruga



35 x E03
retenes por oruga



UNIÓN: A PRESIÓN

1. Alinea las bisagras de dos eslabones y mete un pasador de lado a lado. Debe entrar firme pero dejar girar la bisagra.

2. Coloca el retén de pasador en el extremo libre, a presión. Si se zafa, una gota mínima de cianoacrilato entre retén y pasador, por fuera de la bisagra.

3. Forma la cadena de 35 eslabones y deja el último pasador sin poner. Te sobran 5 pasadores y 5 retenes de repuesto.

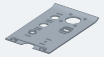
COMPRUEBA
Cada bisagra gira libre y ningún pasador tiene adhesivo dentro de los eslabones.

11 Coloca las orugas y cierra la tapa

La oruga se cierra ya montada sobre las ruedas

REF

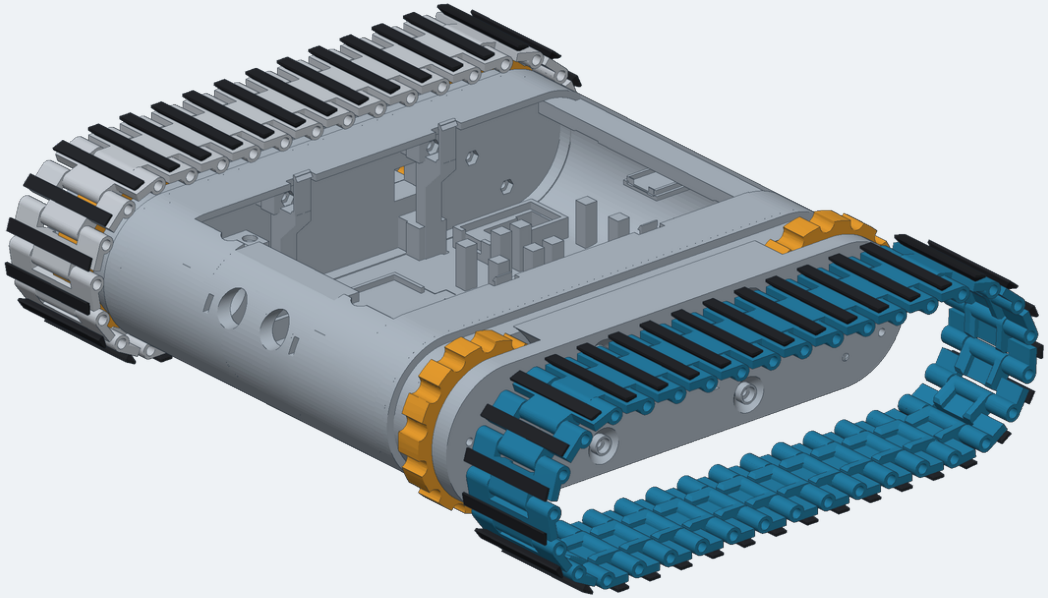
2 x
orugas armadas



1 x A02
tapa equipada

REF

REF
tornillos de tapa



UNIÓN: A PRESIÓN + TORNILLO

1. Pasa cada cadena alrededor de la rueda delantera y la trasera de su lado, con las bisagras hacia los dientes del engranaje.

2. Une el primer y el último eslabón con el pasador 35 y su retén. Gira la oruga a mano una vuelta completa.

3. Ordena los cables, presenta la tapa sin tornillos y comprueba que asienta al ras. Fíjala con tornillos; no la pegues, porque se abre para servicio.

COMPRUEBA
No saltan dientes, no hay roce con la carcasa y la tapa cierra sin presionar placas.

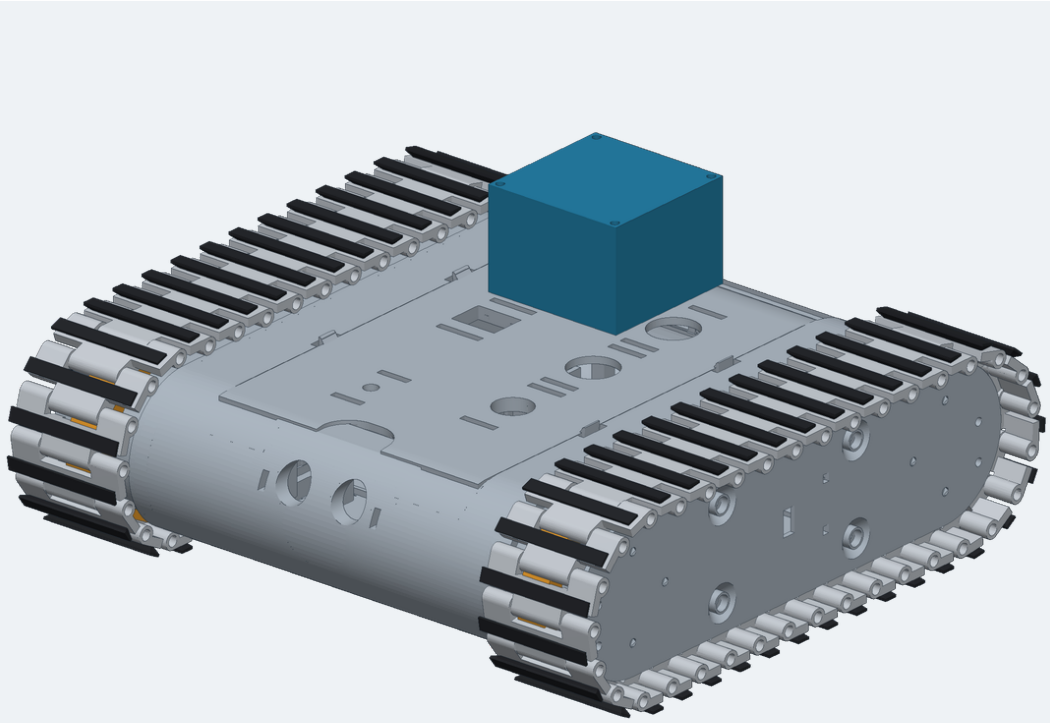
12 Revisión final del armado

Sin alimentación y con el rover levantado

REF
REF
orugas

REF
REF
tornillería

REF
REF
uniones pegadas



UNIÓN: REVISIÓN

1. Gira ambas orugas una vuelta: las ruedas traseras libres y las delanteras con el arrastre suave del motor.

2. Revisa cada unión pegada con un tirón suave: calzas, bandejas, insertos, portaplacas y adaptador del ventilador.

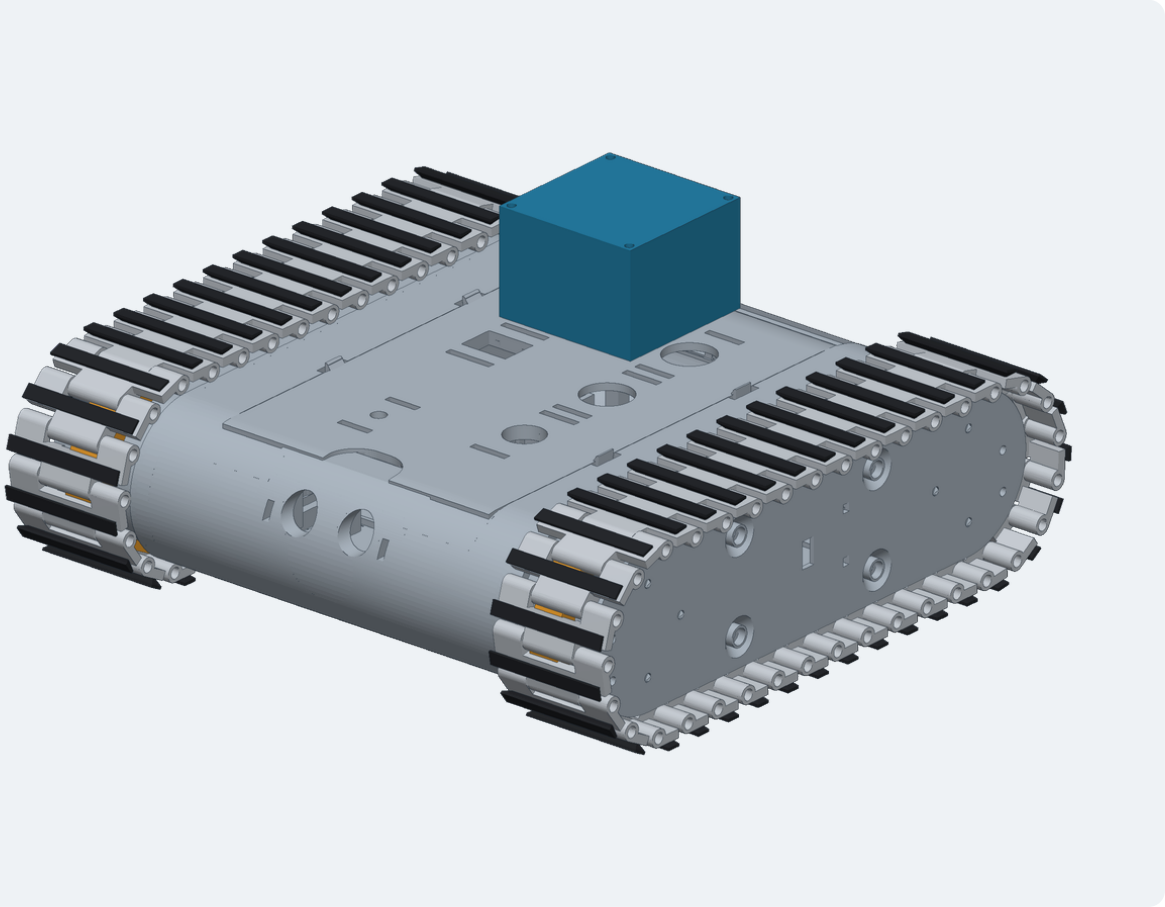
3. Revisa que ningún adhesivo haya llegado a bujes, muñones, pasadores o conectores. Retira cualquier escurrimiento antes de usarlo.

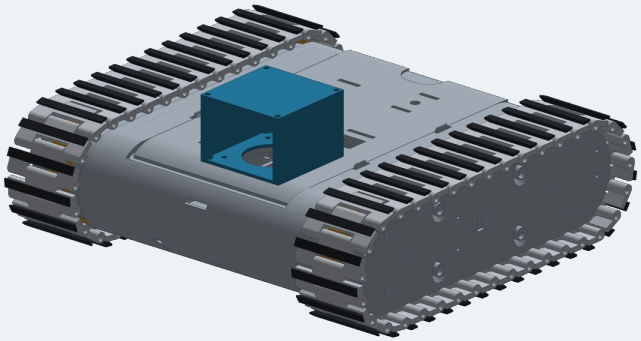
COMPRUEBA

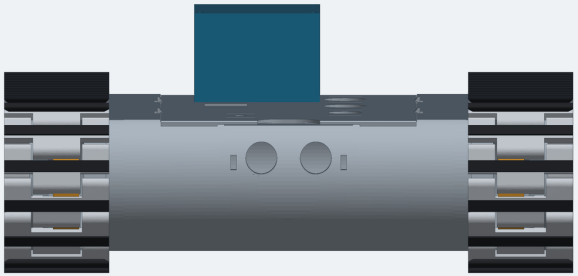
Nada se desprende y todo lo que debe girar gira. Ya puedes seguir con la parte eléctrica.

Así queda el Centinela instalado

Vista general con orugas, tapa y ventilador; aprox. 272 x 258 x 116 mm







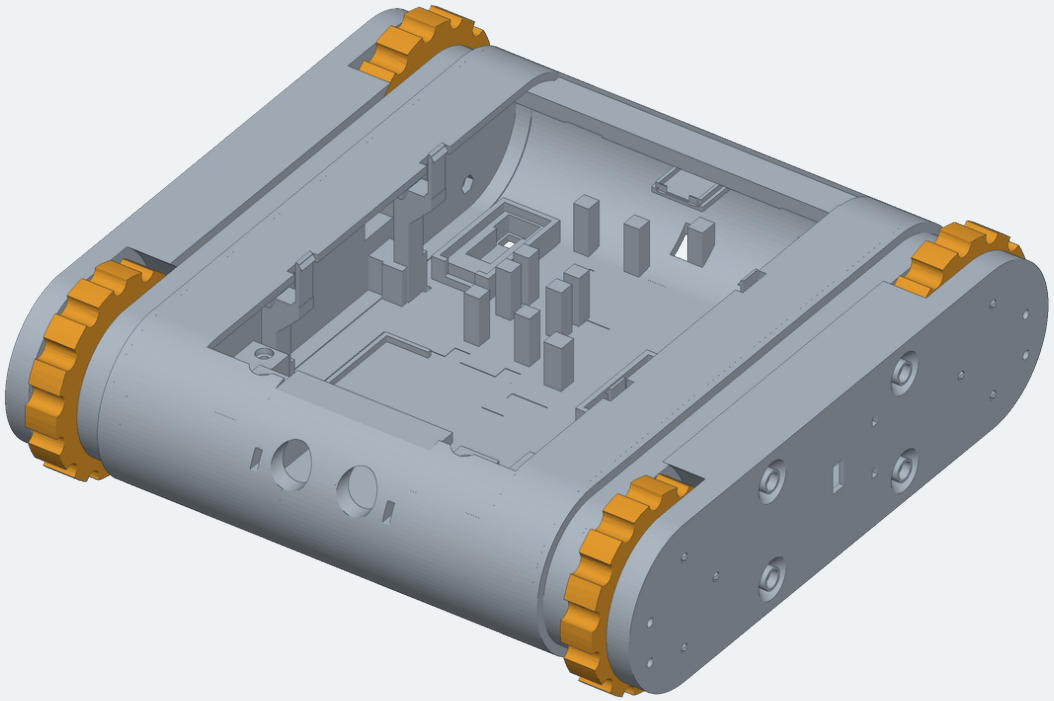
Frente: los dos orificios del ultrasónico. **Arriba:** la tapa con los tres sensores de gas, la ventana del DHT22 y el ventilador con su cubierta. **Lados:** cada lateral (bisel + marco interior + marco exterior) sostiene un motor delante y una rueda libre atrás, y la oruga de 35 eslabones con gomas TPU. **Atrás:** puertos de carga y programación.

Render ilustrativo: las mallas son las del proyecto, pero su acomodo en el ensamble se hizo por geometría. No sustituye una prueba de ajuste real.

Vistas del montaje final

Superior y sin tapa ni orugas, para ver laterales y transmisión





A la izquierda, vista superior: las orugas sobresalen a los lados de la carcasa. A la derecha, la carcasa con laterales y ruedas (en naranja), sin tapa ni orugas.

Problemas frecuentes al pegar y armar

Revisa esto antes de despegar o reimprimir una pieza

Si aparece este problema	Revisar primero
Una rueda quedó frenada	Adhesivo en el muñón o en el buje; separador equivocado (2,10 vs 2,34 mm); retén o M3 x 50 demasiado apretados.
La goma TPU se despega	Adhesivo rígido; superficie sin lijar o con grasa; la goma no estaba asentada en su encaje.
El IR queda tapado o toca el piso	Altura de calza; las cuatro calzas deben ser iguales; ventana sin rebaba.
La bandeja protoboard se levanta	Cables o la cuna 18650 debajo; exceso de adhesivo en los pilares.
El USB mueve la placa	Inserto pegado fuera de lugar; apoyo ESP32 o cuna del cargador sin pegar.
La oruga salta dientes	Bisagras hacia el engranaje; pasadores completos con retén; oruga sin torcer.
La tapa no cierra	Portaplacas mal alineados; cables encima de placas; adhesivo sobresaliente en la tapa.

Para despegar PLA: acetona en el borde del cianoacrilato o calor suave (secadora de pelo); el PLA se deforma arriba de unos 55 °C. **Base de este documento:** archivo de Creality Print "Centinela Detector de Gases IoT" (12 bandejas, 360 piezas), manual Rover V7.1 y tabla de componentes del proyecto.